

Deep Learning

Modelos e diferenciação

REALIZAR APÓS posição 12: Deep Learning - L06 Diferenciação automática com Pytorch

Posições na playlist 1 a 12 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Curso Deep Learning - UTFPR - português |

https://www.youtube.com/watch?v=0VD_2t6EdS4&list=PL9At2PVRU0ZqVArhU9QMyl3jSe113_m2-

Conteúdo verificável: História; perceptron; álgebra; gradiente; autograd PyTorch

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Modelo linear e dimensões

Para lote X de dimensão 4×3 , pesos W de 3×2 e bias de 2 componentes, determine dimensão de $XW+b$ e explique broadcasting. Calcule resultado para linha $x=(1, 2, 0)$, $W=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

, $b=(-1, 1)$. Diferencie modelo linear de rede com ativações. Para uma unidade com saída 1 quando $w \cdot x + b > 0$, senão 0, determine a classe da linha x usando a primeira coluna de W e seu bias, e identifique a fronteira linear.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gradiente descendente

$L(w) = (w - 3)^2 / 2$. Derive gradiente, faça dois passos a partir de 0 com $\eta = 0.5$ e calcule perdas. Determine a condição sobre η constante para convergir nesse problema e discuta passo grande.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Autograd

Em PyTorch, $x = \text{tensor}(2.0, \text{requires_grad}=\text{True})$, $y = x * x + 3 * x$. Escreva código para obter gradiente e indique seu valor. Explique acumulação em `.grad` e o que deve ocorrer antes de uma nova iteração de treinamento.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Aprendizado de uma reta

Dados $(0, 1)$, $(1, 3)$, modelo $\hat{y} = wx + b$, loss média de $(\hat{y} - y)^2 / 2$. Derive gradientes para o lote, calcule-os em $w=b=0$ e faça passo $\eta=0.1$. Escreva esqueleto PyTorch de treinamento e proponha teste para verificar gradiente e efeito de normalizar entradas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Modelo linear e dimensões (15 pontos)

Saída 4×2 ; bias é adicionado a cada linha. Para a linha dada, $xW = (1, 2)$, saída $(0, 3)$. Composição de transformações afins sem não linearidade continua afim, independentemente do número de camadas; ativações não lineares ampliam representação. Broadcasting deve coincidir com eixo de características de saída, não eixo de amostras. O primeiro logit é 0, portanto a unidade devolve 0 pelo limiar estrito especificado. Fronteira $w \cdot x + b = 0$ separa dois semiespaços, característica do perceptron de camada única.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Gradiente descendente (25 pontos)

$L' = w - 3$. $w_1 = 1.5$, $w_2 = 2.25$; perdas iniciais 4.5, depois 1.125 e 0.28125. Erro $e_{t+1} = (1 - \eta)e_t$; converge para 0 se $|1 - \eta| < 1$, isto é $0 < \eta < 2$. $\eta = 2$ oscila sem diminuir amplitude; $\eta > 2$ diverge salvo início no ótimo. Não extrapolar esse limite para qualquer função.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Autograd (25 pontos)

```
import torch
x = torch.tensor(2.0, requires_grad=True)
y = x*x + 3*x
y.backward()
print(x.grad)    # 7
```

Derivada $2x + 3 = 7$. Autograd percorre grafo e aplica regra da cadeia. Gradientes acumulam: zerar parâmetros/optimizer antes da nova retropropagação evita soma não intencional. Novo forward constrói grafo; não repetir backward no mesmo grafo destruído sem opção apropriada. Atualização de parâmetros deve ocorrer sem registrar operação como parte indevida do grafo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Aprendizado de uma reta (35 pontos)

$\text{Grad}_w = \text{média}((\hat{y} - y)x)$, $\text{grad}_b = \text{média}(\hat{y} - y)$. Em zero: $\text{grad}_w = -1.5$, $\text{grad}_b = -2$; novos $w = 0.15$, $b = 0.2$.

```

import torch
X = torch.tensor([0., 1.])
Y = torch.tensor([1., 3.])
w = torch.tensor(0., requires_grad=True)
b = torch.tensor(0., requires_grad=True)
loss = ((w*X+b-Y)**2).mean()/2
loss.backward()
with torch.no_grad():
    w -= 0.1*w.grad
    b -= 0.1*b.grad
w.grad.zero_()
b.grad.zero_()

```

Teste compara derivada analítica ou diferença finita em pequeno problema. Escalas muito distintas afetam condicionamento e passos de gradiente; normalização deve ter parâmetros aprendidos no treino e aplicação consistente. A reta exata dos dados é $w=2$, $b=1$, mas um passo não chega necessariamente lá.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.